



การ์ด Final Lab · ปิดเล่มรายงาน v2

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (I30202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

W15 · แจกทุกกลุ่ม

บทที่ ๕ มี ๓ หัวข้อ

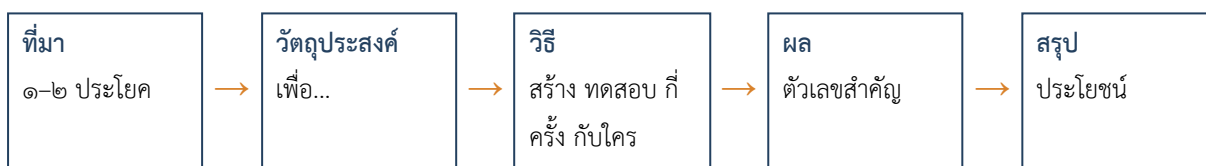
๕.๑ สรุปผล	สรุปตามวัตถุประสงค์ที่ละข้อ (ข้อ ๑ ๒ ๓ ตรงกับบทที่ ๑) ใช้ตัวเลขเดียวกับบทที่ ๔ บอกว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่
๕.๒ อภิปรายผล	ผล → เพราะอะไร → เทียบกับหลักการหรืองานที่คล้ายกันในบทที่ ๒ · ผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือคะแนนต่ำ อภิปรายตามจริง
๕.๓ ข้อเสนอแนะ	๑) การนำไปใช้ (ใช้ที่ไหน กับใคร ตั้งค่าอย่างไร) ๒) การพัฒนาต่อ (จากคำถามกรรมการ ผู้ชม ข้อจำกัดที่พบจริง)

สรุป: จากการทดสอบ ____ (กี่ครั้ง/กี่คน) พบว่า ____ (ตัวเลข + หน่วย) ซึ่ง ____ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) เกณฑ์ ____ ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ ____

อภิปราย: ผล ____ เป็นเช่นนี้เพราะ ____ ซึ่งสอดคล้องกับ (หรือแตกต่างจาก) ____ (ผู้แต่ง, ปี) ที่พบว่า ____

ไม่ควรเขียน: “ชิ้นงานดีที่สุด ทุกคนพึงพอใจ นำไปใช้ได้แน่นอน” (ไม่มีตัวเลข สรุปเกินข้อมูล)

บทคัดย่อ ๕ ส่วน (ภาษาไทย ไม่เกิน ๑ หน้า เขียนหลังบทที่ ๑-๕ เสร็จ)



ตัวอย่างสมมติ: รถในเขตโรงเรียนมักใช้ความเร็วเกินกำหนด โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและทดสอบอุปกรณ์อัจฉริยะที่วัดความเร็วและเตือนผู้ขับขี่ ผู้จัดทำทดสอบกับรถจำลอง ๓ ระดับความเร็ว ระดับละ ๑๐ ครั้ง และประเมินความพึงพอใจกับผู้ชมงานเปิดบ้าน ๓๗ คน ผลพบว่าตลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ ๗.๔๐ ผ่านเกณฑ์ และผู้ประเมินพึงพอใจโดยรวมระดับมาก ($\bar{X} = 4.32$) อุปกรณ์อัจฉริยะจึงช่วยเตือนผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วในเขตโรงเรียนได้

คำสำคัญ: อุปกรณ์อัจฉริยะ, ESP32, เซนเซอร์อินฟราเรด

ไม่มีตาราง ภาพ หรือการอ้างอิงในบทคัดย่อ · ไม่ต้องมีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ · ตัวเลขต้องตรงกับบทที่ ๔ และบทที่ ๕ ทุกตัว

สัปดาห์นี้ไม่มีช่องคะแนนใหม่ · ใบงาน W15 ไม่มีคะแนน · ความคืบหน้าในเว็บแอปแสดงตามจริง ไม่มีผลต่อเกรด · รายงาน v2 ฉบับสมบูรณ์ = ช่องคะแนนที่ ๔ (สัปดาห์ที่ ๑๘) ส่งครบได้เต็ม



การ์ด Final Lab · ปิดเล่มรายงาน v2 (ต่อ)

IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ (IS20202) · ม.๕/๔ · ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

W15 · แจกทุกกลุ่ม

AI Log (ภาคผนวก) · ใช้ AI ได้ แต่ต้องเปิดเผย

เครื่องมือ	ใช้ทำอะไร · ส่วนไหน	สิ่งที่ขอให้ AI ทำ	ผู้จัดทำตรวจสอบและแก้ไข
Gemini	เขียนหรือแก้โค้ด · ภาคผนวก/โค้ด	หาสาเหตุที่โค้ดอ่านค่าเซนเซอร์ไม่ได้	ทดสอบกับวงจรจริง แก้ไขพินเอง บันทึกใน Build Log
ChatGPT	เรียบเรียงหรือตรวจภาษา · บทที่ ๒	เรียบเรียงย่อหน้าหลักการทำงานของเซนเซอร์	ตรวจกับ Datasheet แก้ตัวเลขช่วงการวัด เพิ่มอ้างอิง

ตัวอย่างสมมติ · หมวดในเว็บแอป: ค้นหาและสรุปข้อมูล / เรียบเรียงหรือตรวจภาษา / แปลภาษา / เขียนหรือแก้โค้ด / สร้างภาพหรือสื่อ / คิดไอเดียหรือวางแผน / อื่น ๆ · ถ้าไม่ได้ใช้ ให้เขียนว่า “ไม่ได้ใช้ AI” · AI อาจแต่งตัวเลขหรือแหล่งอ้างอิงที่ไม่มีจริง ต้องตรวจทุกครั้ง

บรรณานุกรม APA

- รวมทุกแหล่งที่อ้างในเนื้อหา และเฉพาะแหล่งที่อ้าง · ผู้แต่งและปีตรงกับการอ้างในเนื้อหาทุกแห่ง
- เรียงตามตัวอักษร ภาษาไทยก่อน แล้วภาษาอังกฤษ · ปุ่ม Final Lab คัดลอกบรรณานุกรมจาก Source Log ที่เรียงแล้วได้
- ภาคผนวก: Build Log โค้ด แบบประเมิน Booth Passport ภาพชิ้นงานและบูธ (ไม่เห็นหน้าเด็ก) AI Log

Wrap Check · ปัญหา ๓ แบบที่พบบ่อย

ปัญหา	ตัวอย่าง	แก้อย่างไร
สรุปเกินข้อมูล หรือตัวเลขไม่ตรงกับบทที่ ๔	“ผู้ใช้ทุกวัยพึงพอใจ นำไปใช้ได้ทุกครัวเรือน” ทั้งที่ผู้ประเมินมี ๔๑ คน · บทคัดย่อเขียนร้อยละ ๙๕ แต่บทที่ ๔ ได้ ๙๐.๐๐	สรุปตามตัวเลขและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลจริง ตรวจตัวเลขทุกตัวกับบทที่ ๔
อภิปรายไม่มีเหตุผล หรือไม่เทียบกับบทที่ ๒	“ผลยังไม่ดี จะพยายามทำให้ดีขึ้น” ไม่บอกสาเหตุ ไม่เทียบกับบทที่ ๒	บอกว่าเพราะอะไร แล้วเทียบกับหลักการหรืองานที่คล้ายกัน (ผู้แต่ง, ปี)
อ้างอิงหรือ AI Log ไม่ครบ	“ใช้ AI ช่วยเล็กน้อย” · อ้างในเนื้อหาแต่ไม่มีในบรรณานุกรม	AI Log บอกเครื่องมือ ใช้ทำอะไร ส่วนไหน และสิ่งที่ตรวจแก้ไข · ทุกแหล่งที่อ้างต้องอยู่ในบรรณานุกรม

ตัวตรวจบทที่ ๕ และบทคัดย่อ ๘ ข้อ (ในเว็บแอป)

- สรุปครบทุกวัตถุประสงค์ในเส้นด้าย
- สรุปทุกข้อตัวเลขจากบทที่ ๔
- อภิปรายบอกเหตุผล (เพราะ เนื่องจาก)
- อภิปรายเทียบกับหลักการหรืองานในบทที่ ๒
- ข้อเสนอแนะทั้งการนำไปใช้และการพัฒนาต่อ
- บทคัดย่อครบ วัตถุประสงค์ วิธี ผล สรุป
- ตัวเลขผลในบทคัดย่อตรงกับบทที่ ๕
- ไม่มีคำแบบเค้าโครงหรือคำที่เกินข้อมูล